SÌLABO

INSTITUTTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

SOLDADURA MIXTA

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1	CARRERA PROFESIONAL	: Mecánica de Producción
1.2	MODULO PROFESIONAL	: DIBUJO MECANICO Y SOLDADURA
1.3	UNIDAD DIDÁCTICA	: SOLDADURA MIXTA
1.4	CRÉDITOS	: 4
1.5	SEMESTRE	: I
1.6	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.7	NRO. DE HORAS SEMANALES	: 6
1.8	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 96
1.9	TURNO	: NOCHE
1.10	DOCENTE	: Lic. José Alberto Lugo Hervias
1.11	FECHA DE INICIO	: 02-04
1.12	FECHA DE TERMINO	: 22-07

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico de una planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir elementos de máquinas simples y matrices, mediante las maquinas herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, seguridad e higiene industrial y conservando el medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Soldar uniones mediante el proceso de soldadura GMAW,FCAW y GTAW considerando las especificaciones para la construcción de la industria, respetando las normas técnicas de fabricación.	Ejecuta la regulación adecuada de parámetros de soldadura GMAW, FCAW y GTAW para obtener uniones de calidad.
	Suelda uniones de estructuras metálicas, maquinarias industriales, estructuras metálicas empleando equipos de soldadura de GMAW, FCAW y GTAW; para obtener uniones de calidad y estar de acuerdo a los estándares internacionales.
	Realiza prueba de control a través de probetas y ensayos no destructivos y destructivos; para obtener uniones de calidad y estar de acuerdo a los estándares internacionales. .

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMESTRE	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEMANA 1	**EL PROCESO GTAW**	**Describe la fuente de poder del proceso GTAW**	**Definición y principio de funcionamiento del proceso GTAW. Designación según norma AWS-ISO-DIN**
SEMANA 2	**TIPOS DE MAQUINAS DE SOLDAR PARA PROCESO GTAW**	**Aplicaciones del proceso GTAW**	**Ventajas y limitaciones del proceso GTAW-aplicaciones.**
SEMANA 3	**GASES DE PROTECCION UTILIZADOS EN PROCESO GTAW**	**Selecciona una máquina de soldar según características técnicas**	**Gases para GTAW Características de cada gas regulación de flujo**
SEMANA 4	**SELECCIÓN DEL ELECTRODO DE W. SEGÚN MATERIAL A SOLDAR**	**Clasifica los electrodos de Wolframio por códigos y colores según norma.**	**Electrodo de tungsteno, clasificación según norma AWS-ISO-EN Afilado del electrodo de Wolframio.**
SEMANA 5	**SELECCIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE ACUERDO A METAL A SOLDAR MEDIANTE PROCESO GTAW**	Técnicas para soldar con metal de aporte	Materiales de aporte para soldar aceros al carbono, acero inoxidables, aluminio y cobre.
SEMANA 6	SELECCIÓN DE PARAMETROS PARA SOLDAR CON CORRIENTE ALTERNA	Regula maquina con corriente alterna para soldar el aluminio	Soldabilidad del aluminio con onda cuadrada Onda balanceada Alta frecuencia Evaluación
SEMANA 7	**EL PROCESO GMAW**	Describe el equipo de proceso GMAW	Principio del proceso GMAW, designación, ventajas y limitaciones. partes del equipo.
SEMANA 8	**EL EQUIPO GMAW COMO PROCESO SEMI AUTOMATICO**	**Designación de los alambres para proceso GMAW**	**Tipo de corriente, tipos de alambre de aporte**
SEMANA 9	**GASE PARA PROCESO GMAW**	**Características de los gases para proceso GMAW**	**Tipo de gases Gas mixto Importancia en la soldadura**

SEMANA 10	**TRANSFERENCIA PARA CONSEGUIR PENETRACION**	**La transferencia cortocircuito y su aplicaciones en la industria.**	**tipos de transferencia corto circuito técnicas de empleo**
SEMANA 11	**TRANSFERENCIA PARA CONSEGUIR CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA**	**La transferencia spray y el pulsado y sus aplicaciones**	**tipos de transferencia termo rociado spray pulsado técnicas de empleo**
SEMANA 12	**LAS TRANSFERENCIAS Y POSICIONES A SOLDAR**	**Describir las transferencias y su posición a soldar.**	**Posiciones para soldar con corto circuito, globular, rociado térmico, spray pulsado.**
SEMANA 13	**PRUEBA CON GMAW**	**Prueba práctica con transferencia corto circuito**	**Evaluación teórica practica**
SEMANA 14	**PROCESO FCAW**	**Aplicaciones del proceso FCAW**	**Principio de funcionamiento del proceso FCAW Designación del proceso según AWS-ISO-EN**
SEMANA 15	**ALAMBRES TUBULARES PARA PROCESO FCAW**	**Tipos de alambres para proceso FCAW con o sin gas.**	**Tipos de alambres tubulares Designaciones. Gases.**
SEMANA 16	**POSICIONES DE SOLDAR PARA PROCESO FCAW**	**Técnicas para soldar en diferentes posiciones con FCAW**	**Posiciones de soldadura con proceso FCAW**
SEMANA 17	**ENSAYOS NO DESTRUCTIBLES Y DESTRUCTIBLES APLICADOS A LA SOLDADURA**	**Describe los cada ensayo aplicado a la soldadura según norma AWS.**	**Exposición de los ensayos no destructibles y destructibles. Evaluación teórica practico presentación proyectos**
SEMANA 18		**PRUEBA FINAL**	**Evaluación de recuperación**

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la Unidad Didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los estudiantes.

b) Práctica: Se irán resolviendo operaciones, técnicas y casos según guía práctica de aprendizaje.
Pasantías, seminarios y encuentro de soldadores por la empres SOLDEXA.

c) Motivación para realización de trabajos en equipo.

d) Método de Proyectos.

e) El Autoaprendizaje.

f) Uso de las TICS

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Proyector, computadora, videos, manuales, papelotes y catálogos de máquinas y electrodos.

VII. EVALUACIÓN

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

c) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

d) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

e) Si después del período de recuperación, el estudiante saliera desaprobado en el 50% del número total de UD, matriculadas que correspondan a un mismo módulo técnico profesional, repite el módulo.

f) El estudiante que desapruebe una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.

g) Al repetir las UD, de un módulo técnico profesional, el estudiante volviera a desaprobarlas, será retirado de la carrera. El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignatura), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

a) Referencia Bibliografías

HERNANDEZ RIESCO, Germán	MANUAL DEL SOLDADOR 2022 CESOL
VARGAS, Filomeno Salvador	TERMINOLOGIA EMPLEADA EN SOLDADURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CONSUMIBLES 2022
ARACIL CADENAS, Manuel	SOLDEO TIG – CESOL 2021

b) Referencias :

https://youtu.be/cr3_IWsSsjk
https://youtu.be/Xr4BUrKDt4k
https://youtu.be/I8QNJmciHoo
https://youtu.be/iZXQkCUdXN0
https://youtu.be/ezUMRbPKILk

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Lic. Jose Alberto Lugo Hervias
Docente